웹서비스 설계 실습1

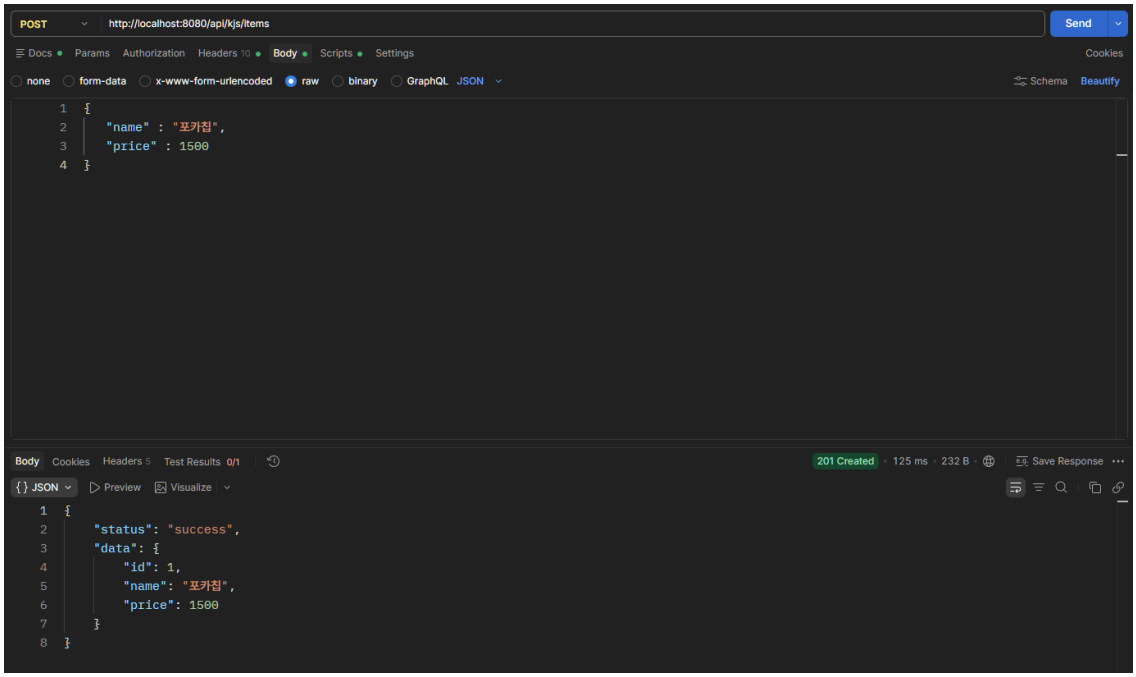
202219348 권준성

실습1)CRUD 백엔드 만들기를 수행하고 실행 및 테스트 화면을 캡쳐하였습니다.

A. HTTP 메소드별 API 구현

- POST

1) 단 건 생성

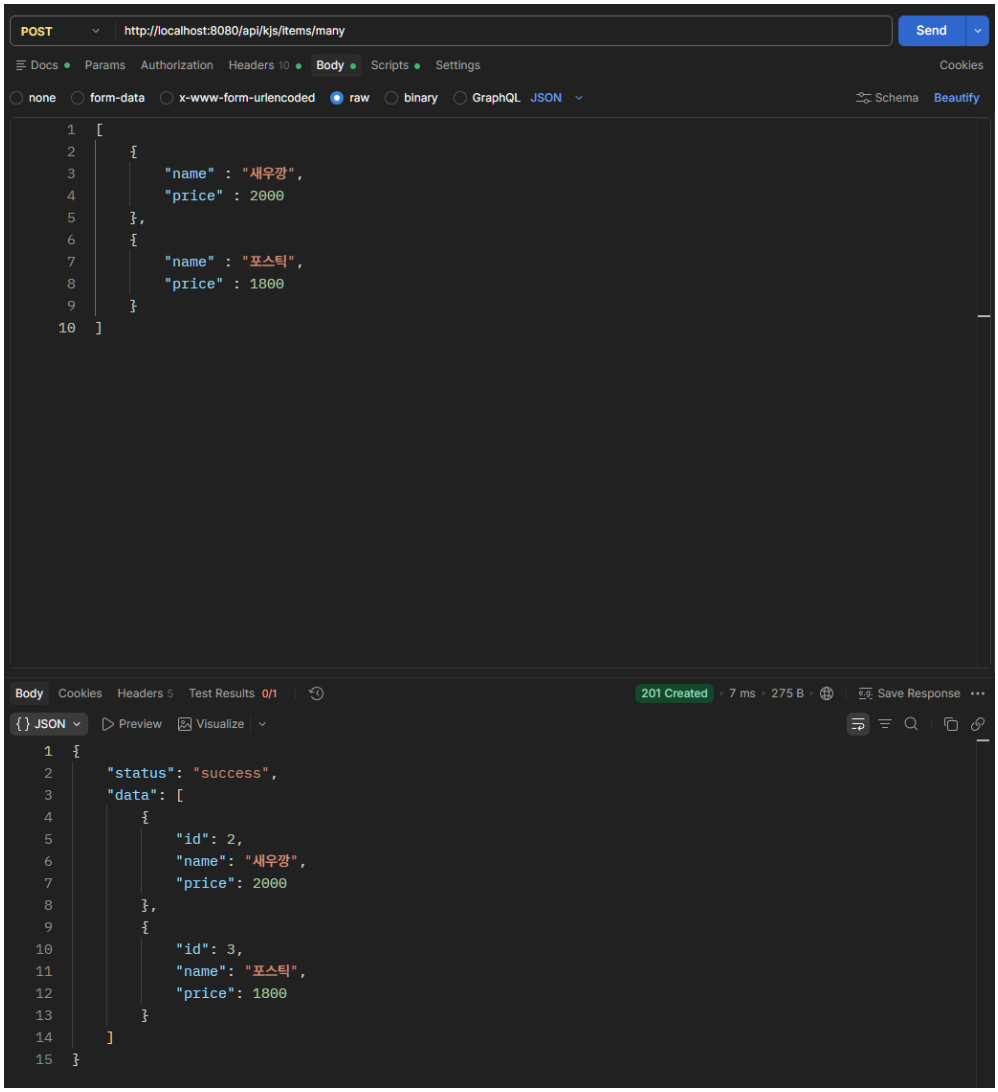




POST 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items'를 입력한 뒤 raw data로 입력 값을 보냈습니다. '포카칩'이라는 제품명과 가격을 입력하였더니 생성에 성공하였고, 입력이 잘 되고 있는 것을 볼 수 있습니다.

그 결과로 미들웨어 로그에서 POST 메소드, 응답 코드는 201 CREATED, 걸린 시간은 73ms 라고 출력되는 것을 알 수 있습니다.

2) 여러 개 생성



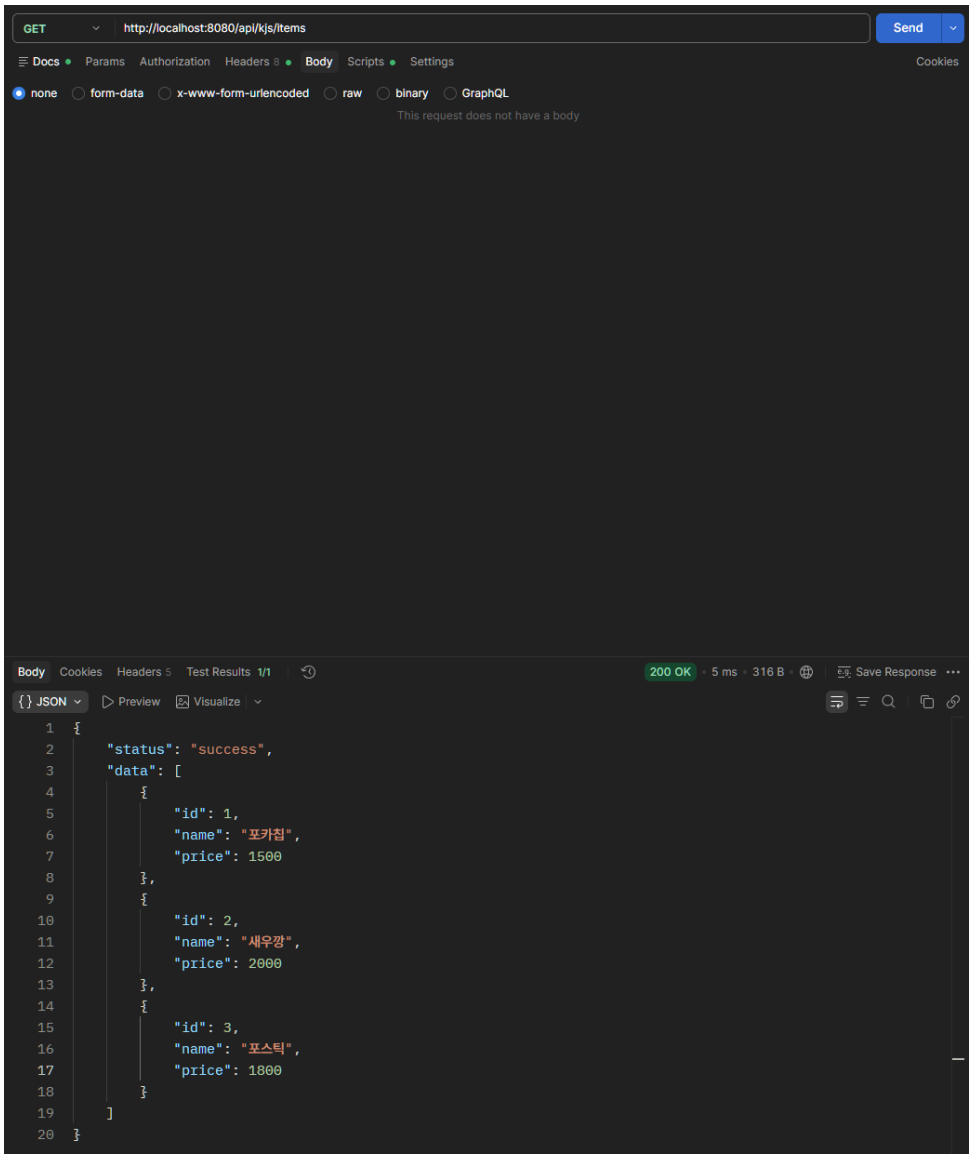

```
[HTTP] POST /api/kjs/items/many | Status: 201 | Duration: 4 ms
```

POST 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/many'를 입력한 뒤 raw data로 입력 값을 보냈습니다. ' 새우깡' 라는 제품명과 가격 그리고 '포스틱' 이라는 제품명과 가격 총 두 항목을 입력하였더니 생성에 성공하였고, 입력이 잘 되고 있는 것을 볼 수 있습니다.

미들웨어 로그에서 POST 메소드, 응답 코드는 201 CREATED, 걸린 시간은 4ms 라고 출력되는 것을 알 수 있습니다.

- GET

1) 목록 전체 조회

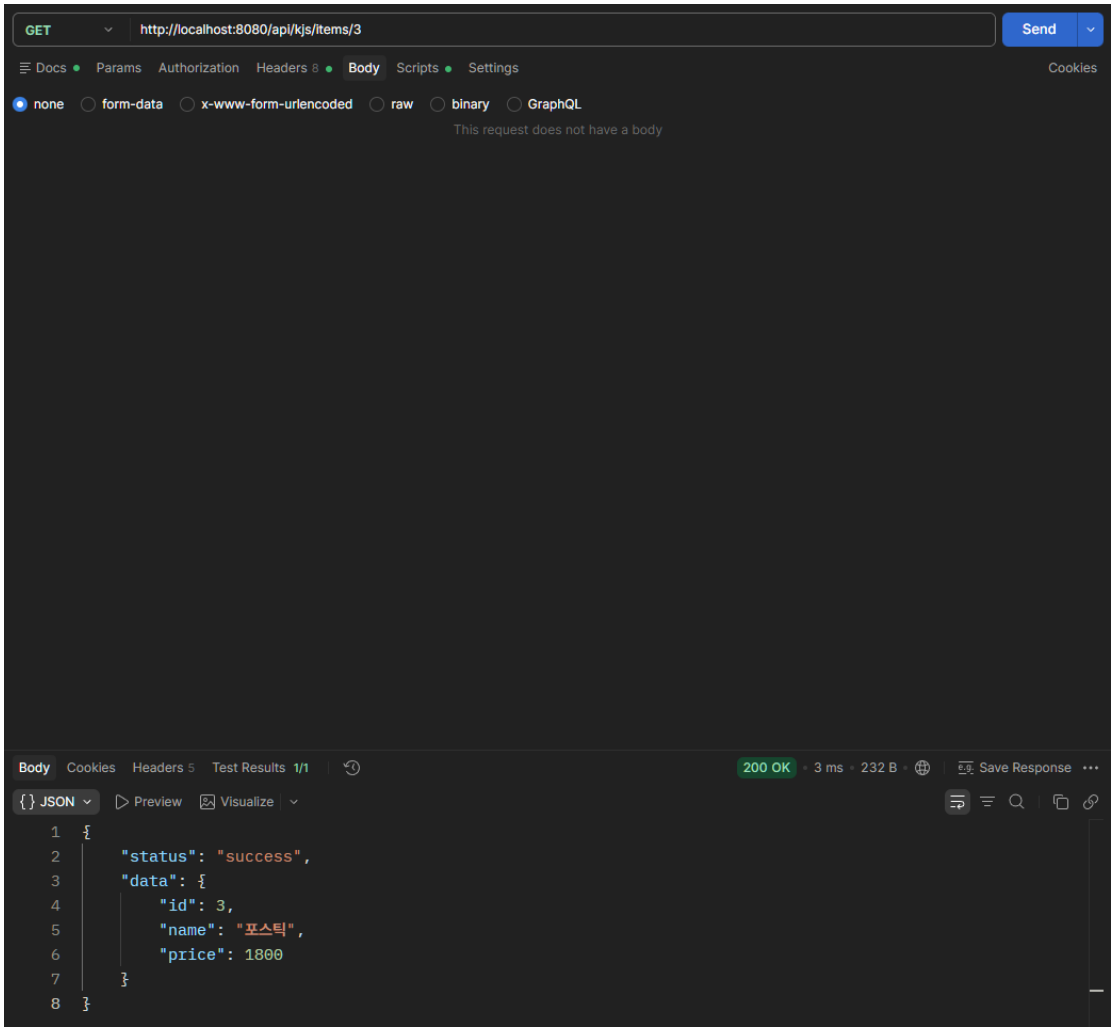




GET 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items' 을 입력한 뒤 현재 생성된 목록 전체 데이터를 받아오도록 하였습니다. 그 결과로 위에서 입력한 id, name, price 가 전부 출력되고 있는 것을 볼 수 있습니다.

현재 미들웨어 로그에서 GET 메소드, 응답코드는 200 OK, 걸린 시간은 3ms라고 알려주고 있습니다.

2) 단 건 조회



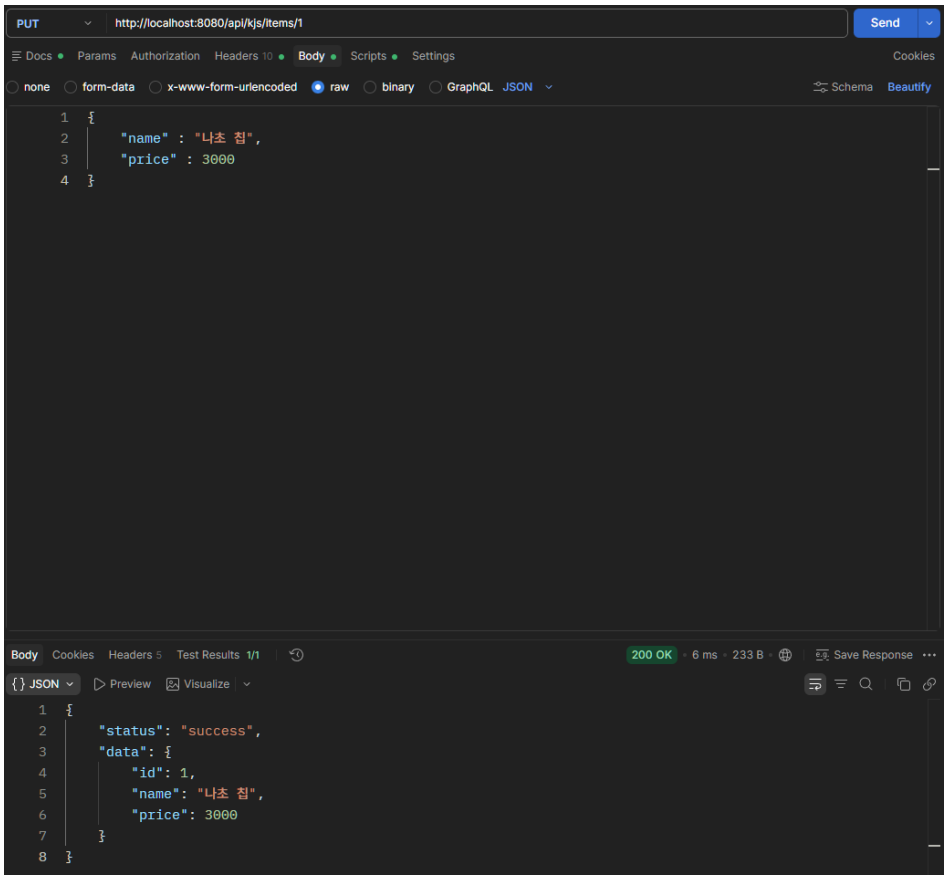

```
[HTTP] GET /api/kjs/items/3 | Status: 200 | Duration: 1 ms
```

GET 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/3' 을 입력한 뒤 3번 id의 데이터를 받아오도록 하였습니다. 그 결과로 위에서 입력한 3번 id의 name '포스틱' 과 price 1800이 출력되고 있는 것을 볼 수 있었습니다.

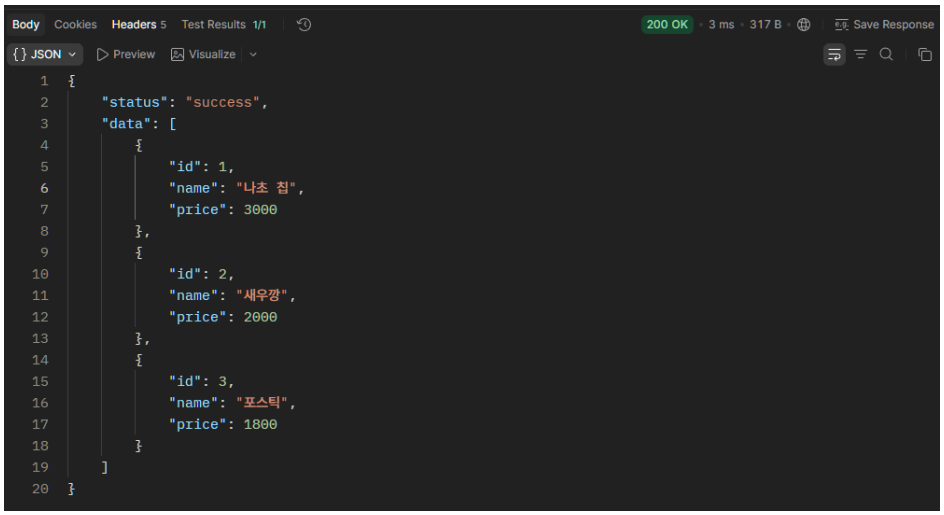
현재 미들웨어 로그에서 GET 메소드, 응답코드는 200 OK, 걸린 시간은 3ms라고 알려주고 있습니다.

- PUT

1) 이름과 가격 수정



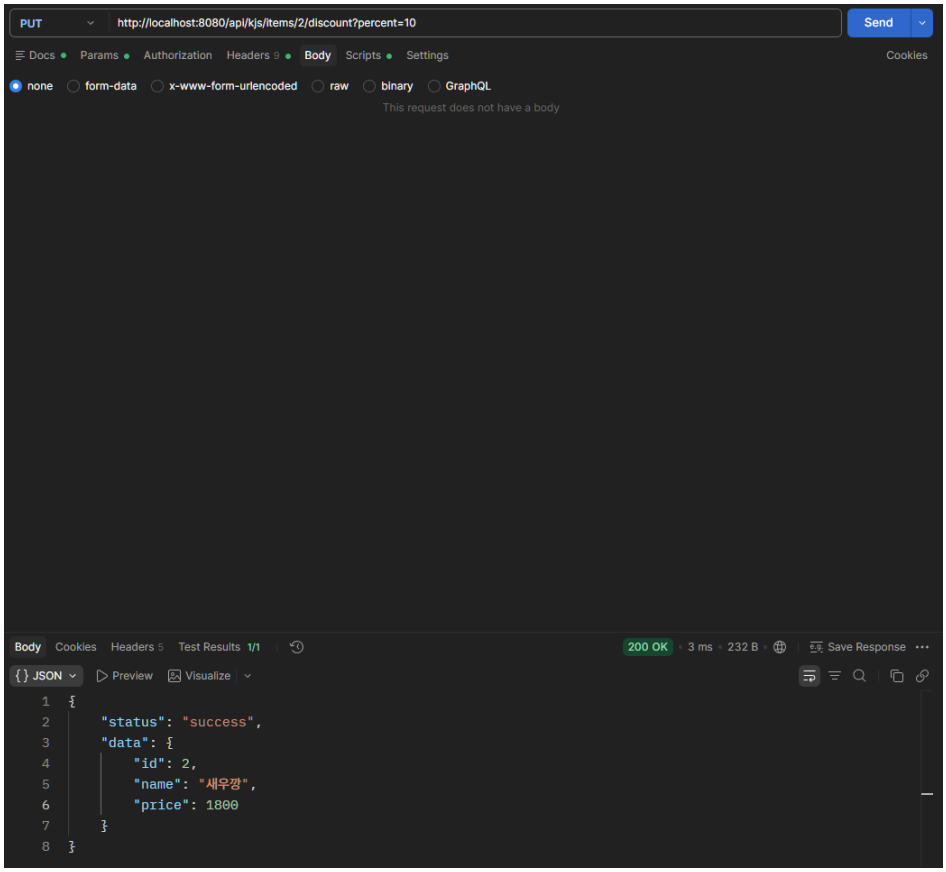




PUT 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/1'을 입력한 뒤 1번 id의 항목을 수정하도록 raw data로 입력 값을 보냈습니다. 원래 1번 id의 항목의 name은 '포카칩', price는 1500이었으나, 수정 후 name은 '나초 칩', price는 3000이 된 것을 볼 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 PUT 메소드, 응답코드는 200 OK, 걸린 시간은 3ms라고 알려주고 있습니다.

2) 가격 할인




```
[HTTP] PUT /api/kjs/items/2/discount | Status: 200 | Duration: 2 ms
```

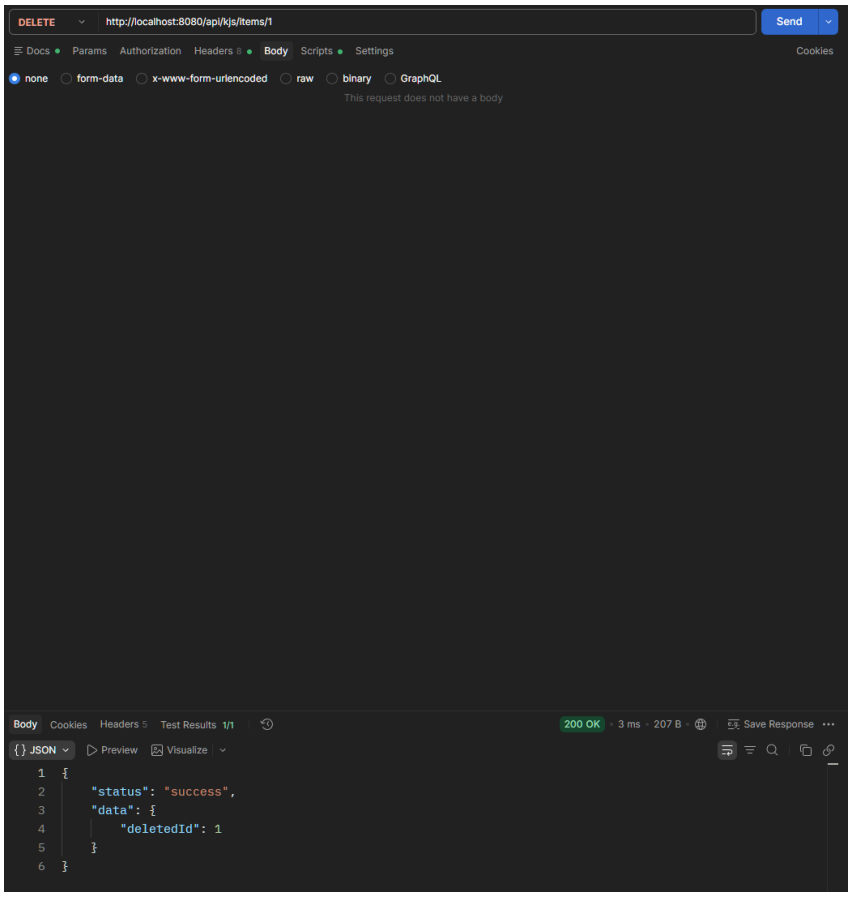


PUT 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/2/discount?percent=10'을 입력한 뒤 2번 id의 항목의 가격을 10퍼센트 할인하도록 보냈습니다. 원래 2번 id의 항목의 '새우깡'은 price가 2000 이었지만, 수정 후 price는 10퍼센트 할인한 1800이 된 것을 볼 수 있었습니다.

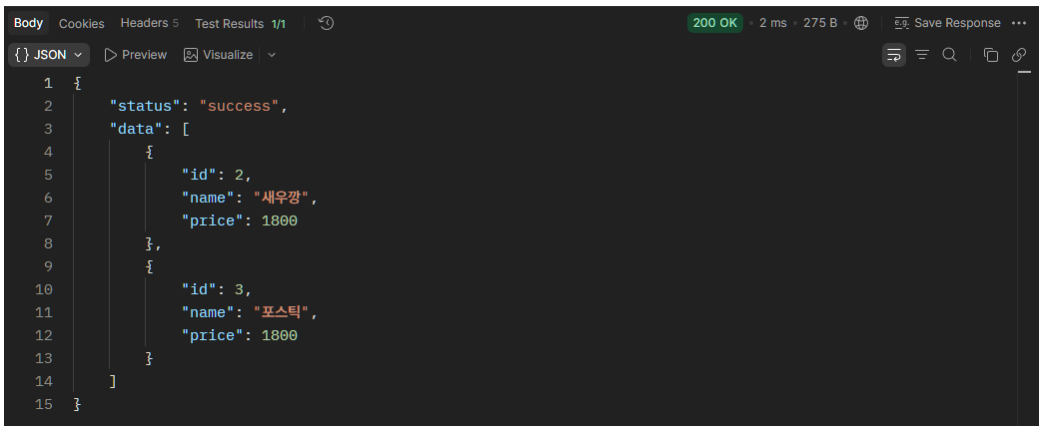
현재 미들웨어 로그에서 PUT 메소드, 응답코드는 200 OK, 걸린 시간은 2ms라고 알려주고 있습니다.

- DELETE

1) 단 건 삭제



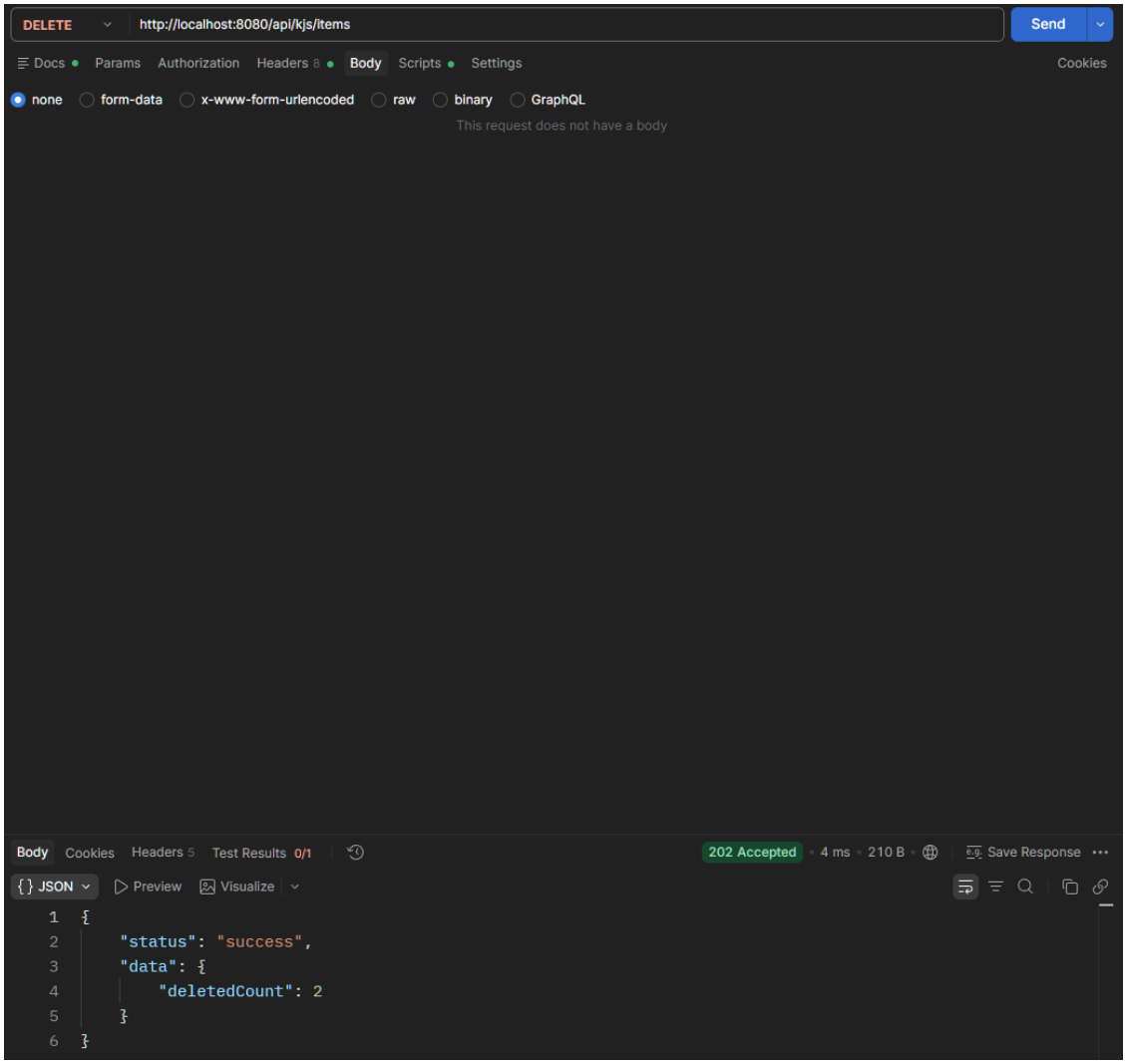




DELETE 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/1' 을 입력한 뒤 1번 id의 항목을 삭제하도록 하였습니다. 그 결과로 1번 id의 항목이 삭제된 것을 볼 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 DELETE 메소드, 응답코드는 200 OK, 걸린 시간은 2ms라고 알려주고 있습니다.

2) 전체 삭제







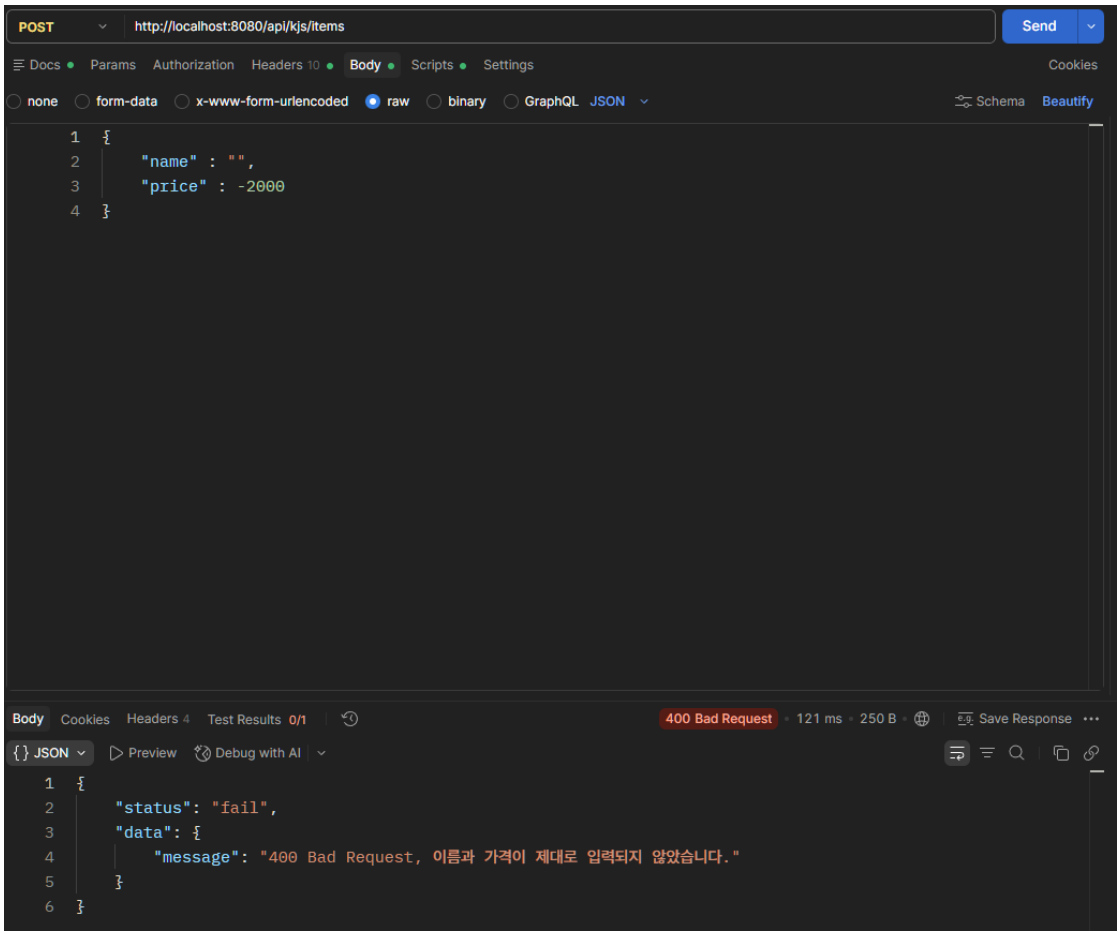
DELETE 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items' 을 입력한 뒤 전체 id를 삭제하도록 하였습니다. 그 결과로 모든 id들이 삭제된 것을 알 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 DELETE 메소드, 응답코드는 202 Accepted, 걸린 시간은 2ms라고 알려주고 있습니다.

B. 응답 코드 다양성 확보

- POST

1) 400 Bad Request (이름이 비었거나 가격이 없거나 음수면 400 반환)

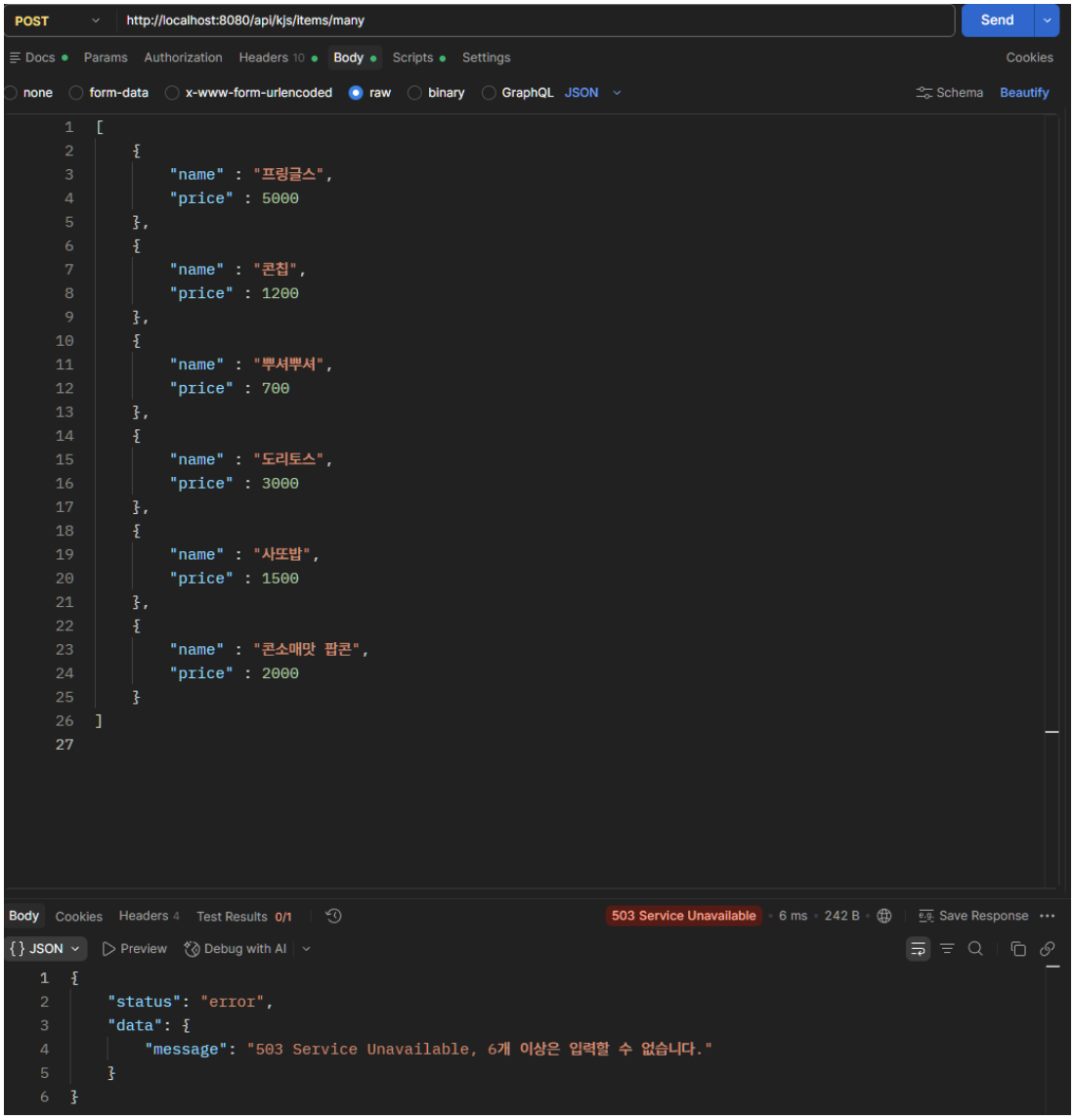




POST 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items'를 입력한 뒤 raw data로 입력 값을 보냈습니다. 이 때 입력 값의 이름을 빈 칸으로 하고 price 항목에 음수를 입력하였습니다. 그리하였더니 fail이 뜨고 "400 Bad Request, 이름과 가격이 제대로 입력되지 않았습니다." 라는 메시지가 출력되는 것을 알 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 POST 메소드, 응답코드는 400 Bad Request, 걸린 시간은 2ms라고 알려주고 있습니다.

2) 503 Service Unavailable (6개 이상이면 503 반환)



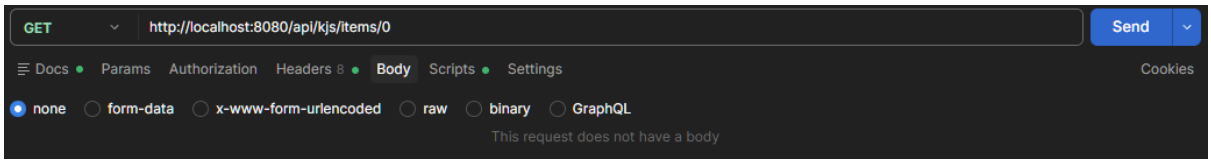


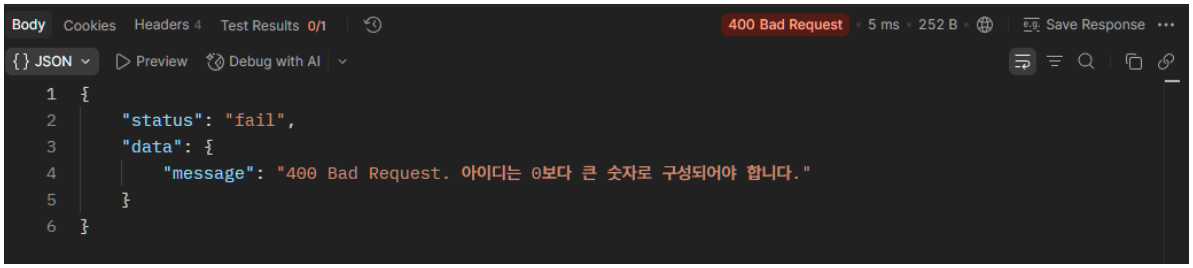
POST 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/many'를 입력한 뒤 raw data로 입력 값을 총 6개를 보냈습니다. 이 때 입력 값의 전부 정상적으로 설정하였습니다. 그리하였더니 error가 뜨고 "503 Service Unavailable, 6개 이상은 입력할 수 없습니다." 라는 메시지가 출력되는 것을 볼 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 POST 메소드, 응답코드는 503 Service Unavailable, 걸린 시간은 4ms라고 알려주고 있습니다.

- GET
-

1) 400 Bad Request (id가 null이거나 0 이하면 400 반환)



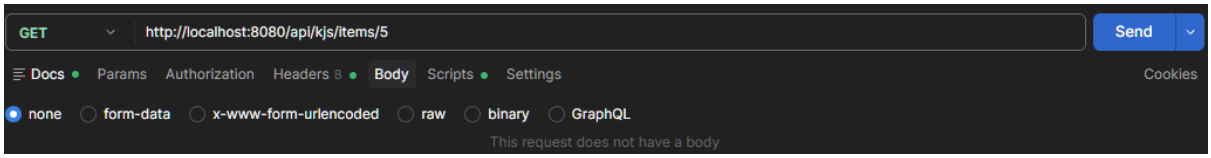


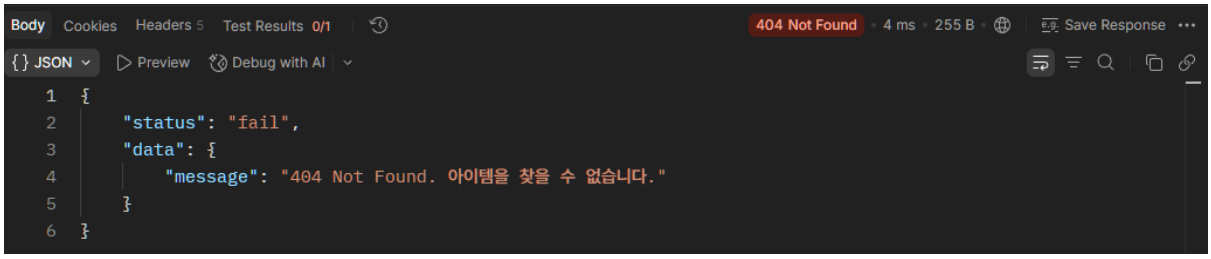


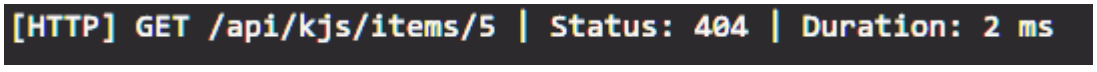
GET 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/0' 를 입력한 뒤 0번 id의 데이터를 받아오도록 하였습니다. id가 0 이하이므로 fail이 뜨고 "400 Bad Request, 아이디는 0보다 큰 숫자로 구성되어야 합니다." 라고 오류 메시지가 출력되었습니다.

미들웨어 로그에서는 GET 메소드, 응답 코드는 400 Bad Request, 걸린 시간은 2ms 라고 출력되었습니다.

2) 404 Not Found (해당 id가 없으면 404 반환)





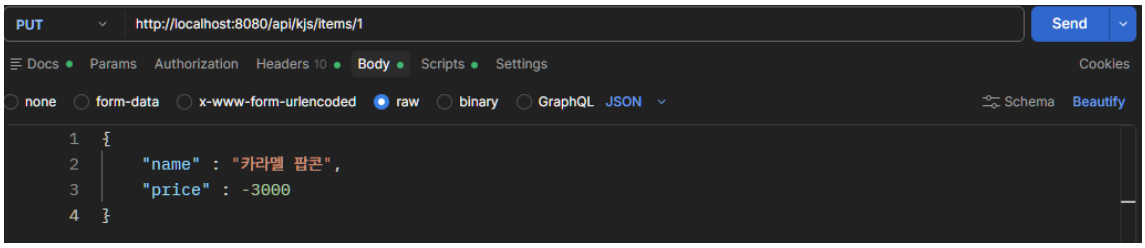


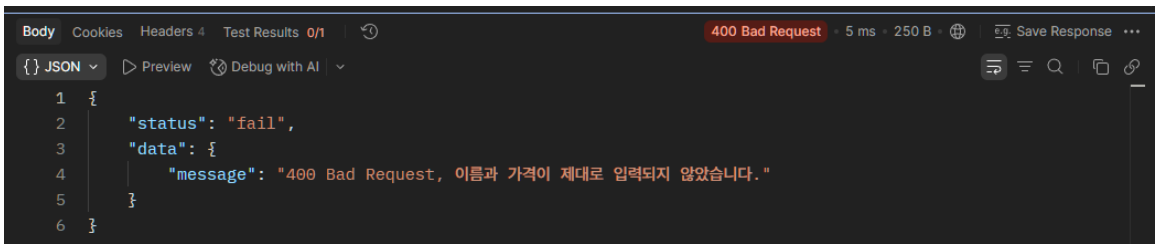
GET 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/5' 를 입력한 뒤 5번 id의 데이터를 받아오도록 하였습니다. 현재 5번 id는 존재하지 않는 상황이므로 fail이 뜨고 "404 Not Found. 아이템을 찾을 수 없습니다." 라는 오류 메시지가 출력되었습니다.

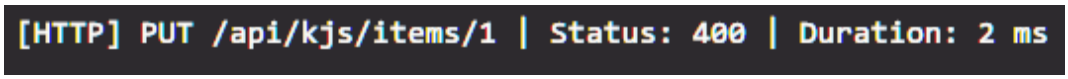
미들웨어 로그에서 GET 메소드, 응답 코드는 404 Not Found, 걸린 시간은 2ms 라고 출력되었습니다.

- PUT

1) 400 Bad Request (이름이 비었거나 가격이 없거나 음수면 400 반환)



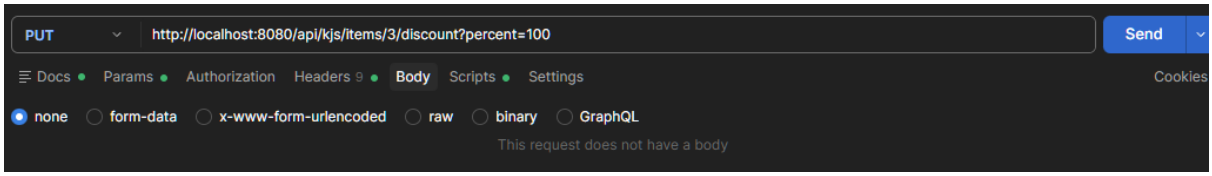


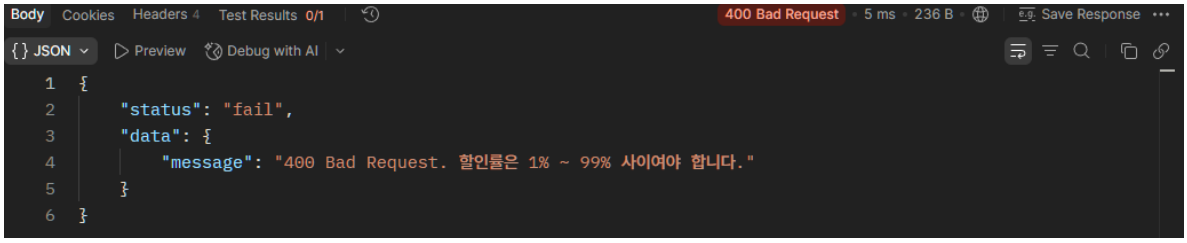


PUT 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/1' 를 입력한 뒤 1번 id의 이름과 가격을 수정하도록 하였습니다. 이 때 입력 값의 이름은 정상적으로 입력하고 price 항목에 음수를 입력하였습니다. 그리하였더니 fail이 뜨고 "400 Bad Request, 이름과 가격이 제대로 입력되지 않았습니다." 라는 메시지가 출력되는 것을 알 수 있었습니다.

미들웨어 로그에서 POST 메소드, 응답코드는 400 Bad Request, 걸린 시간은 2ms라고 알려주고 있습니다.

2) 400 Bad Request (할인률이 없거나 1~99 범위를 벗어나면 400 반환)





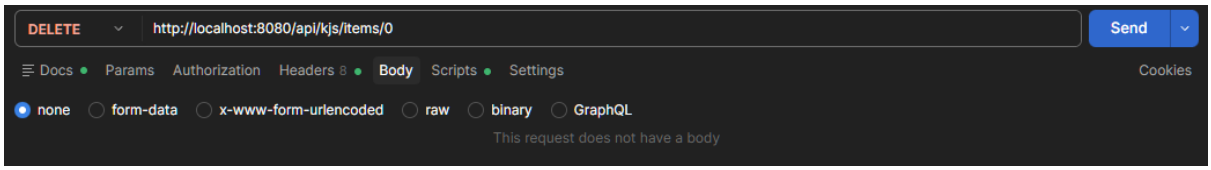


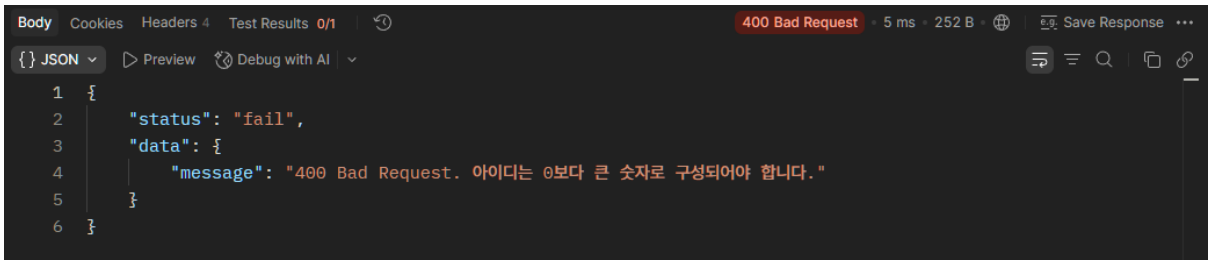
PUT 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/3/discount?percent=100' 를 입력한 뒤 3번 id의 가격을 할인하도록 하였습니다. 이 때 percent가 1% ~ 99% 의 범위를 초과한 100을 입력하였습니다. 그리하였더니 fail이 뜨고 "400 Bad Request, 할인률은 1% ~ 99% 사이여야 합니다." 라는 메시지가 출력되는 것을 알 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 POST 메소드, 응답코드는 400 Bad Request, 걸린 시간은 2ms라고 알려주고 있습니다.

- DELETE

1) 400 Bad Request (id가 null이거나 0 이하면 400 반환)



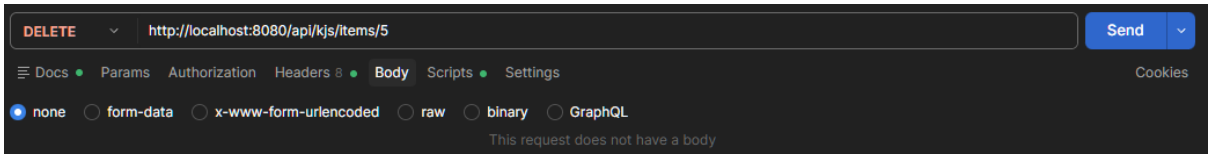


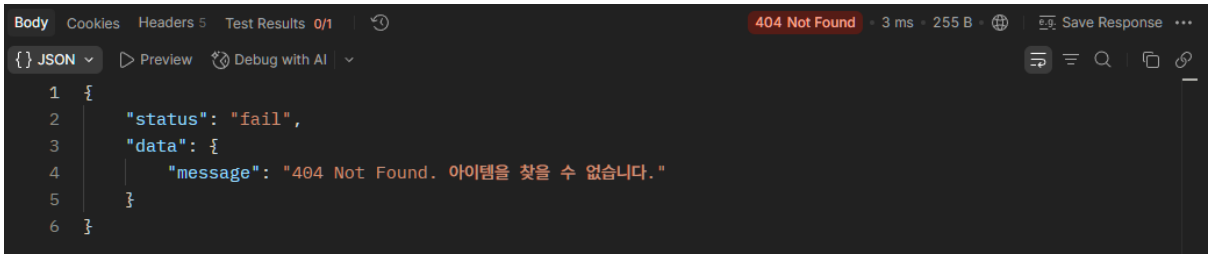


DELETE 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/0' 를 입력한 뒤 0번 id의 데이터를 삭제하도록 하였습니다. id가 0 이하이므로 fail이 뜨고 "400 Bad Request, 아이디는 0보다 큰 숫자로 구성되어야 합니다." 라고 오류 메시지가 출력되었습니다.

미들웨어 로그에서는 DELETE 메소드, 응답 코드는 400 Bad Request, 걸린 시간은 1ms 라고 출력되었습니다.

2) 404 Not Found (해당 id가 없으면 404 반환)







PUT 항목에 'http://localhost:8080/api/kjs/items/5' 를 입력한 뒤 5번 id의 데이터를 삭제하도록 하였습니다. 현재 5번 id는 존재하지 않는 상태입니다. 그리하였더니 fail이 뜨고 "404 Not Found, 아이템을 찾을 수 없습니다." 라는 메시지가 출력되는 것을 알 수 있었습니다.

현재 미들웨어 로그에서 DELETE 메소드, 응답코드는 404 Not Found, 걸린 시간은 1ms라고 알려주고 있습니다.